Study Case Guidance:
Selection Phase 2 – IoT: Device and Hardware Discovery

Samsung Innovation Campus Batch 8

Objectives

Peserta mampu:

- Memilih dan menggunakan komponen elektronik sesuai fungsi dan kebutuhan proyek.
- Merancang rangkaian sederhana menggunakan ESP32 dengan sensor/input dan output/aktuator yang dipilih.
- Membuat logika pemrograman dasar untuk menghasilkan fungsi sesuai kebutuhan.
- Memahami alur IoT: Input/Sensing → Processing/Logic → Output/Actuation → Communication → Visualization.
- Menggunakan Wokwi sebagai media utama simulasi dan pengujian.
- Mendokumentasikan proyek secara sistematis dan berkolaborasi dalam team.

Scenario

- Setiap team bebas memilih masalah/use case IoT yang relevan dan realistis.
- Study case tidak terpaku pada satu jenis sensor atau aktuator.
- Pemilihan komponen harus berdasarkan kebutuhan use case dan ketersediaan komponen di Wokwi.
- Team wajib menjelaskan fungsi dan alasan pemilihan setiap komponen.
- Setiap team mengikuti tahapan ideasi, device discovery, hardware design, programming, communication, testing, dan documentation.

Project Platform & Tools

- Wokwi – simulasi ESP32, sensor, aktuator, wiring, dan testing.
- Arduino IDE / PlatformIO / VS Code.
- HiveMQ Cloud – MQTT broker.
- Google Colab / Python IDE, paho-mqtt, Plotly/Matplotlib untuk proyek yang menggunakan dashboard.

Detail Project

Setiap team bebas menentukan use case. Sensor, aktuator, dan output tidak ditentukan secara spesifik; pemilihannya harus mengikuti kebutuhan sistem.

A. Pemilihan Tema / Use Case

- Identifikasi masalah/kebutuhan.
- Tentukan target user.
- Tentukan input, proses/logic, output, komunikasi, dan visualisasi.
- Buat judul proyek.

B. Device & Hardware Discovery

- Gunakan ESP32 sebagai controller utama.
- Pilih minimal 1 input device/sensor.
- Pilih minimal 1 output device/aktuator/indikator.
- Identifikasi fungsi GPIO yang digunakan.
- Buat daftar komponen dan alasan pemilihannya.
- Pastikan rangkaian dapat disimulasikan di Wokwi.

C. System Architecture & Wiring

- Buat block diagram Input → ESP32/Logic → Output.
- IoT connectivity, tambahkan Communication → MQTT/Broker → Application/Dashboard.
- Buat wiring diagram di Wokwi.
- Jelaskan power, GPIO, ground, dan koneksi antarperangkat.

D. Programming & Functional Logic

- Buat program ESP32 menggunakan Arduino IDE/PlatformIO atau environment yang sesuai.
- Program minimal membaca input dan menghasilkan output/respons.
- Implementasikan logic/rule sesuai use case.
- Gunakan Serial Monitor untuk debugging/data output.
- Lakukan testing dan debugging.

E. Communication & IoT Connectivity

- Gunakan Serial Communication untuk memahami aliran data.
- Untuk proyek yang membutuhkan IoT connectivity, gunakan MQTT.
- Gunakan HiveMQ Cloud sebagai broker MQTT.
- Tentukan topic dan payload yang konsisten.

F. Visualization / Dashboard

- Jika menggunakan MQTT, data dapat dibaca menggunakan Python + paho-mqtt.
- Gunakan Google Colab/IDE Python.
- Gunakan Plotly atau Matplotlib untuk visualisasi.
- Dashboard minimal menampilkan data/status/trend yang relevan.

G. Testing & Validation

- Buat minimal 3 skenario pengujian.
- Uji kondisi normal dan perubahan/abnormal.
- Catat input, expected result, actual result, dan status.
- Dokumentasikan hasil dengan screenshot/video.

Contoh Use Case (Referensi, Bukan Pilihan Wajib)

- **Smart Monitoring** – lingkungan, ruangan, perangkat, proses, atau parameter tertentu.
- **Smart Control** – mengendalikan perangkat berdasarkan input atau kondisi tertentu.
- **Smart Alert/Security** – alarm atau indikator ketika kondisi tertentu terjadi.
- **Smart Automation** – aksi otomatis berdasarkan rule/logic.
- **Smart Display** – menampilkan data/status melalui Serial, LCD/OLED, atau display lain.
- **Smart IoT Application** – kombinasi sensing, processing, actuation, communication, dan visualization.
- Use case lain diperbolehkan selama relevan dengan konsep IoT dan dapat direalisasikan di Wokwi.

Minimum Project Requirement

- ESP32 sebagai controller utama.
- Minimal 1 input device/sensor.
- Minimal 1 output device/aktuator/indikator.
- Wokwi sebagai media simulasi.
- Program yang menunjukkan fungsi utama.
- Serial Monitor sebagai media debugging/data output.
- Dokumentasi wiring dan logic.

Recommended / Advanced Features

- MQTT + HiveMQ Cloud.
- Python + paho-mqtt.
- Plotly/Matplotlib dashboard.
- LCD/OLED, servo, buzzer, relay, atau sensor/aktuator tambahan.

Expected System Flow

INPUT / SENSOR → ESP32 / LOGIC → OUTPUT / ACTUATOR

↓

SERIAL / MQTT → HIVE MQ / APPLICATION → PYTHON DASHBOARD

Testing & Validation

- Minimal 3 test scenario.
- Catat Test Case, Input/Condition, Expected Result, Actual Result, Status.
- Dokumentasikan hasil dengan screenshot/video.

Final Documentation

- Laporan .docx (tanpa slide/presentasi).
- Wokwi Project Link.
- Source code/sketch.
- Video demo .mp4.
- Screenshot hasil pengujian.

Isi Laporan .docx

- Cover: judul, team, anggota, sekolah/universitas.
- Latar belakang masalah.
- Problem statement dan tujuan.
- Target user/use case.
- System architecture/block diagram.
- Daftar komponen dan alasan pemilihan.
- Wokwi circuit/wiring diagram.
- Pin/GPIO yang digunakan.
- Penjelasan logika program.
- Serial/MQTT communication jika digunakan.
- Dashboard/visualization jika digunakan.
- Test scenario dan hasil pengujian.
- Screenshot/output.
- Pembagian peran anggota.
- Kesimpulan.
- Pengembangan lanjutan (opsional).

Assessment Rubric

Category	Assessment	Weight Score
Project Structure	Ide & relevansi 5% Problem Statement & Tujuan 5%	10%
Device & Hardware Discovery	Pemilihan komponen 5% Fungsi/GPIO 5% Wiring & Architecture 10%	20%
Programming & Functionality	Logic/program 15% Input-Output 10% Debugging/Stability 5%	30%
Communication & Visualization	Serial 5% MQTT/HiveMQ 5% Dashboard/Visualization 5%	15%
Documentation, Testing & Teamwork	Laporan 5% Testing 5% Kontribusi 5% Video Demo 10%	25%
TOTAL		100%

Important Notes

- Study case bersifat general dan tidak terpaku pada satu sensor.
- Pemilihan komponen harus memiliki alasan teknis yang jelas.
- Wokwi adalah media simulasi utama.
- MQTT, HiveMQ, dan dashboard digunakan sesuai kebutuhan project.
- Kreativitas diperbolehkan selama project realistis, dapat diuji, dan dapat didemonstrasikan.